

Integrais Múltiplos de Riemann

Diogo Almeida

June 11, 2025

1 Definição e Teoremas de Existência

Para definir a integração em $\mathbb{R}^n$ recorreremos à noção de volume de um retângulo.

Definição 1.1: Volume de um retângulo

O volume de um retângulo em $\mathbb{R}^n$, R , tal que $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ é

$$\text{vol}(R) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

A próxima definição ajuda-nos a dividir um retângulo em $\mathbb{R}^n$ em retângulos mais pequenos.

Definição 1.2: Partição

Uma partição de um retângulo $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, é a coleção de conjuntos de pontos que particionam $[a_i, b_i]$ em m_i intervalos diferentes.

$$P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$$

Definição 1.3: Refinamentos e partições mais finas

Uma partição P' é mais fina em relação a P se para cada intervalo em P'_i , esse mesmo intervalo está contido noutro intervalo em P_i

Definição 1.4: Somas inferiores e superiores

$$U(f, P) = \sum_{R \in P} \sup_{x \in R} f(x) v(R)$$

$$L(f, P) = \sum_{R \in P} \inf_{x \in R} f(x) v(R)$$

Nota 1.1. Em primeiro lugar, as somas são bem definidas porque, na integração de Riemann, apenas consideramos funções limitadas.

Em segundo lugar, repare-se que esta definição faz lembrar a definição de integrais de Lebesgue mas na verdade, não tem nada a ver. O integral de Lebesgue é mais geral, está sempre definido para funções positivas, podendo a função ser não limitada e estar definida noutras regiões que não um retângulo.

Theorem 1.1: Comparação de somas superiores e inferiores

$$L(f, P) \leq U(f, P')$$

Para quaisquer partições P e P'

Proof.

$$L(f, P) \leq L(f, P \cup P') \leq U(f, P \cup P') \leq U(f, P)$$

□

Definição 1.5: Integrais de cima e de baixo

$$\overline{\int}_Q f = \inf\{U(f, P) : P \text{ is a partition of } Q\}$$

$$\underline{\int}_Q f = \sup\{L(f, P) : P \text{ is a partition of } Q\}$$

Definição 1.6: Integrais de Riemann em $\mathbb{R}^n$

A integral de Riemann está definida sse

$$\underline{\int}_Q f = \overline{\int}_Q f$$

O próximo resultado dá-nos uma boa forma de verificar se uma dada função é integrável ou não.

Theorem 1.2: Condição de Riemann

A integral existe sse, para todo o $\varepsilon > 0$, existir uma partição P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$$

Proof. Teorema 10.3 de [3]

□

Nota 1.2. Seja A um conjunto limitado, podemos facilmente definir $\overline{\int}_A f = \overline{\int}_Q \chi_A f$ and $\underline{\int}_A f = \underline{\int}_Q \chi_A f$, onde Q é um retângulo que contém A . Deste modo podemos definir $\int_A f$. Há só um problema com esta definição: será que o valor das integrais muda com a escolha do retângulo Q escolhido? Não!, a justificação para isso é o Lemma 13.1 de [3]

2 Operações com integrais

O próximo teorema é útil para realizar operações com integrais.

Theorem 2.1: Operações com Integrais

Seja A um conjunto limitado e f e g duas funções definidas em A tal que são limitas (estas são apenas os pre-requisitos para falarmos em integrabilidade). Se f e g são integráveis, então

$$\int_A \alpha f + \beta g = \alpha \int_A f + \beta \int_A g$$

Se $f \leq g$

$$\int_A f \leq \int_A g$$

$|f|$ é integrável e

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|$$

Theorem 2.2: Integrabilidade e União de Conjuntos

Se f é limitada e integrável sobre dois conjuntos limitados A e B , então também é integrável sobre $A \cup B$ e $A \cap B$. Além disso:

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f - \int_{A \cap B} f$$

Proof. A prova destes resultados está no Teorema 13.3 em [3]

□

2.1 Comparação com a Integral de Lebesgue

Nesta pequena subsecção vamos comparar os resultados até agora vistos sobre o integral de Riemann com aqueles que provêm da formalização de Lebesgue do integral.

Os resultados foram retirados de [1].

Como já foi dito, e aqui reitero, o integral de Lebesgue está sempre definido para funções não negativas.

Theorem 2.3: Integrais de Lebesgue e suas propriedades

Para os integrais de Lebesgue, se $\int f d\mu$ está definido, então

$$c \int f d\mu = \int c f d\mu$$

Se $\int f d\mu$ e $\int g d\mu$ estão definidos, e $f(x) \leq g(x)$, então

$$\int f d\mu \leq \int g d\mu$$

Se $\int |f| d\mu$ e $\int |g| d\mu$ são finitos, então a integral da soma é a soma da integral.

Se $\int f d\mu$ está definido, então

$$|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$$

Proof. Ver capítulo 2 de [1]

□

3 Condições de integrabilidade

Definição 3.1: Medida Nula

Um conjunto de medida nula é um conjunto tal que para todo $\varepsilon > 0$, existe uma família finita ou numerável $\{R_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de retângulos tal que

$$A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R_n$$

and

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} V(R_n) < \varepsilon$$

Theorem 3.1: Propriedades de conjuntos de medida nula

- Subconjuntos de conjuntos de medida nula têm medida nula.
- Conjuntos finitos ou numeráveis têm medida nula.
- A união de conjuntos de medida nula têm medida nula.
- Se um conjunto A limitado tem volume igual a zero, então tem medida nula.
- Se f é uma função limitada definida num conjunto A limitado tal que f é integrável e A tem medida nula, então a integral é zero.

Proof. A prova para todos estes resultados está em [2]. Vamos apenas provar o último. Seja P uma partição de R , um retângulo que contém A . Para cada retângulo de P , tem de haver $x \in R$ tal que $x \notin A$, uma vez que

A tem medida nula e os retângulos não têm medida nula. Desta forma, $L(\chi_A f, P) \leq 0$ and $U(\chi_A f, P) \geq 0$. Mas como a integral, existe, então $\int_A f = 0$. $\square$

Theorem 3.2: Teorema de Lebesgue

A função f é integrável em A sse o conjunto dos pontos de discontinuidade de $\chi_A f$ tem medida nula.

Proof. A professora não oferece uma prova em [2], mas no Teorema 11.2 de [3] tem uma prova extensa desta facto. $\square$

Theorem 3.3: Consequências do Teorema de Lebesgue

1. Um subconjunto limitado de $\mathbb{R}^n$ tem volume sse a sua fronteira tem medida nula.
2. Uma função limitada f é integrável num subconjunto de A de $\mathbb{R}^n$ limitado de volume definido sse o conjunto dos pontos de descontinuidade de f em A tem medida nula.

Proof. Para provar o primeiro facto, lembremo-nos que os pontos de descontinuidade de χ_A são precisamente os pontos de fronteira. Então a função é integrável sse os pontos de fronteira tiverem medida nula.

Para provar o segundo facto, primeiro vamos assumir que $\int \chi_A$ existe e que $\int_A f$ existe. Isto indica-nos pelo primeiro facto que a fronteira de A tem medida nula e que o conjunto das descontinuidades de $\chi_A f$ em Q tem medida nula. (Q é um retângulo que contém A).

$$\{x \in A : f \text{ é descontínua em } x\} = \{x \in \text{Bd} A : f \text{ é descontínua em } x\} \cup \{x \in \text{Int} A : f \text{ é descontínua em } x\}$$

Já sabemos que o primeiro conjunto tem medida nula. O segundo tem também medida nula porque está contido no conjunto das descontinuidades de $\chi_A f$. Está provado a primeira implicação.

Para provar a outra implicação, assumimos que A tem volume bem definido e que o conjunto das descontinuidades de f em A tem medida nula, então se $\chi_A f$ é descontínua em x , então $x \in \text{Bd} A$ (medida zero pelo primeiro facto) ou $x \in \text{Int} A$. Neste último caso, $\chi_A f = f$, o que faz de x um ponto de descontinuidade de f . Logo x pertence a um de dois conjuntos de medida nula. Isto prova o resultado. $\square$

References

- [1] Sheldon Axler. Measure, integration & real analysis. eng. Graduate texts in mathematics. Cham: Springer, 2020. ISBN: 978-3-030-33143-6.
- [2] Lucinda Lima. “Integrais Múltiplos”. In: Aulas de AR II, 2025 (2025).
- [3] James R. Munkres. Analysis on manifolds. eng. Redwood City: Addison-Wesley, 1991. ISBN: 0-201-51035-9.